



GUÍA RÁPIDA

UNIDAD DE BOMBEO ZPR 45

UNIDAD DE BOMBEO

ZPR 45



1.0. Contenidos

	Página
1.0. Contenidos	
1.1. Información General	
1.2 Especificaciones técnicas	
1.3 Características del grupo (presión de salida y caudal de agua)	
2.0. Seguridad	
2.1. Instrucciones para la seguridad del operador	
2.2. Seguridad de mantenimiento y operación de montaje	
3.0. Instrucciones para la instalación de utilidades	
3.1. Dimensiones	
3.2. Posicionamiento	
3.3. Conexionado del agua	
3.4. Conexionado eléctrico	
3.5. Conexionado del caudalímetro	
3.6. Tendido de cables	
4.0. Guía para la puesta en marcha	
4.1. Llenado de agua del grupo de bombeo	
4.2. Verificación del sentido de rotación de las bombas	
4.3. Mantenimiento del grupo de presión	
4.4. Protección contra heladas	
5.0. Funcionamiento del grupo de presión	
5.1. Control automático del Set de bombas	
5.1.1. Información básica acerca del sistema automático	
5.1.2. Sistemas de alarmas	
5.1.3. Caudal de agua y número de bombas en funcionamiento	
5.1.4 Modo STANBY	
5.1.5 Orden de arranque de la bomba	
5.2. Control manual del Set de bombas	
6.0. Diagramas eléctricos	

1.0 CONTENIDO

La Guía rápida contiene información básica sobre el conexionado y la puesta en marcha del conjunto de bombas. Antes de instalar y poner en marcha el equipo, esta “Guía Rápida” debe ser leída por ensamblador y operador.

Es necesario observar estrictamente las orientaciones que se dan en el equipo, por ejemplo:

- En el motor de la bomba – flechas que indican la dirección de rotación;
- En el armario eléctrico – descripción de los elementos.

Todas las marcas deben mantenerse en condiciones bien legibles

1.1. Información general

El Set de bombas se ha fabricado para aumentar la presión del agua utilizada en el sistema de limpieza. La conexión del conjunto de bombas a las estaciones satélite permite utilizar eficazmente el agua en los procesos de limpieza (espuma, enjuague, desinfección).

El juego de bombas **ZPR 45** consta de tres bombas montadas en un bastidor, conectadas al armario eléctrico. En comparación con las unidades **JPR**, esta solución permite el funcionamiento de más estaciones satélites al mismo tiempo. Las bombas individuales se encienden dependiendo del flujo de agua real.

El controlador **PLC** es responsable del funcionamiento del conjunto de bombas, y está conectado con una serie de sensores (flujo, presión, temperatura) y también con el panel táctil **LCD**, que muestra toda la información necesaria. Esta solución permite al usuario controlar todas las condiciones de alarma, lo que garantiza un funcionamiento seguro del conjunto de bombas.

Las bombas están conectadas a los variadores de frecuencia, que son responsables de su arranque suave y frenado de las bombas, lo que afecta positivamente a su vida útil y evita choques hidráulicos innecesarios. Los variadores de frecuencia también dan la posibilidad de mantenerse en el nivel establecido de presión de agua de salida.

1.2. Especificaciones técnicas

Temperatura ambiente, min / max	5,0 – 40,0 [°C]
Temperatura agua, min / max	5,0 – 70,0 [°C]
Presión entrada agua, min / max	2,0 – 3,0 [bar]
Máxima presión salida agua	25,0 [bar]
Dimensiones conexión agua	DN 100
Máximo número puntos de conexión *	44
Máximo consumo*	1100 [l/min]
Potencia nominal	45,0 [kW]
Voltage nominal	3x 400 [V] AC
Frecuencia	50 [Hz]
Máximo consumo	85,0 [A]
Tamaño de cable	5x 35 [mm ²]
Peso	850 [kg]

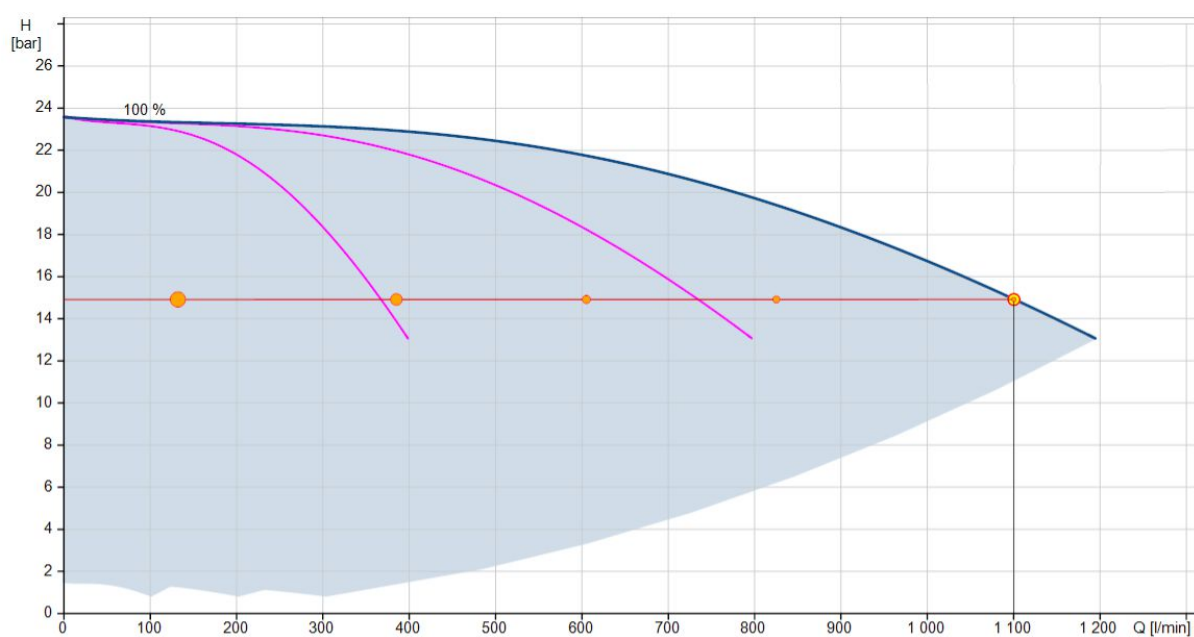
* para parámetros: 18 [bar] presión de salida, 3 [bar] presión de entrada, 25 [l/min] por punto de limpieza



Nota:

Todo el trabajo de mantenimiento y servicio debe realizarse después de desconectar el dispositivo de la fuente de alimentación.

1.3. Características del grupo (presión de salida y caudal de agua)



2.0 SEGURIDAD

El usuario del sistema es responsable de las condiciones de seguridad adecuadas y del modo de funcionamiento del equipo. Por lo tanto, es muy importante que el manual de instrucciones o guía rápida en este caso esté siempre disponible.

El personal, la ejecución del montaje, la operación, las revisiones y el mantenimiento del equipo deben poseer calificaciones, indispensables para llevar a cabo estas obras. El usuario debe determinar con precisión el alcance de la competencia y la responsabilidad, así como la supervisión sobre este personal.

El Set de bombas nunca debe estar expuesto a temperaturas bajo cero. Es necesario retirar el agua del equipo para protegerla contra la congelación. Incluso un corto período de tiempo de menos acción de temperaturas puede dañar la bomba o la tubería.

2.1. Instrucciones para la seguridad del operador

No está permitido retirar los escudos existentes de las partes móviles del equipo, estando en funcionamiento.

Debe excluirse el riesgo de descarga eléctrica (para que las directivas detalladas comprueben la normativa eléctrica local o las normas EN).

Las personas no capacitadas en el funcionamiento del sistema, sus principios de trabajo, ajustes y equipos básicos no deben operar el equipo.

Nunca dirija una corriente de agua a ninguna instalación eléctrica o armario de control, ya que puede resultar en descargas eléctricas o daños en el equipo.

2.2. Seguridad de mantenimiento y operación de montaje

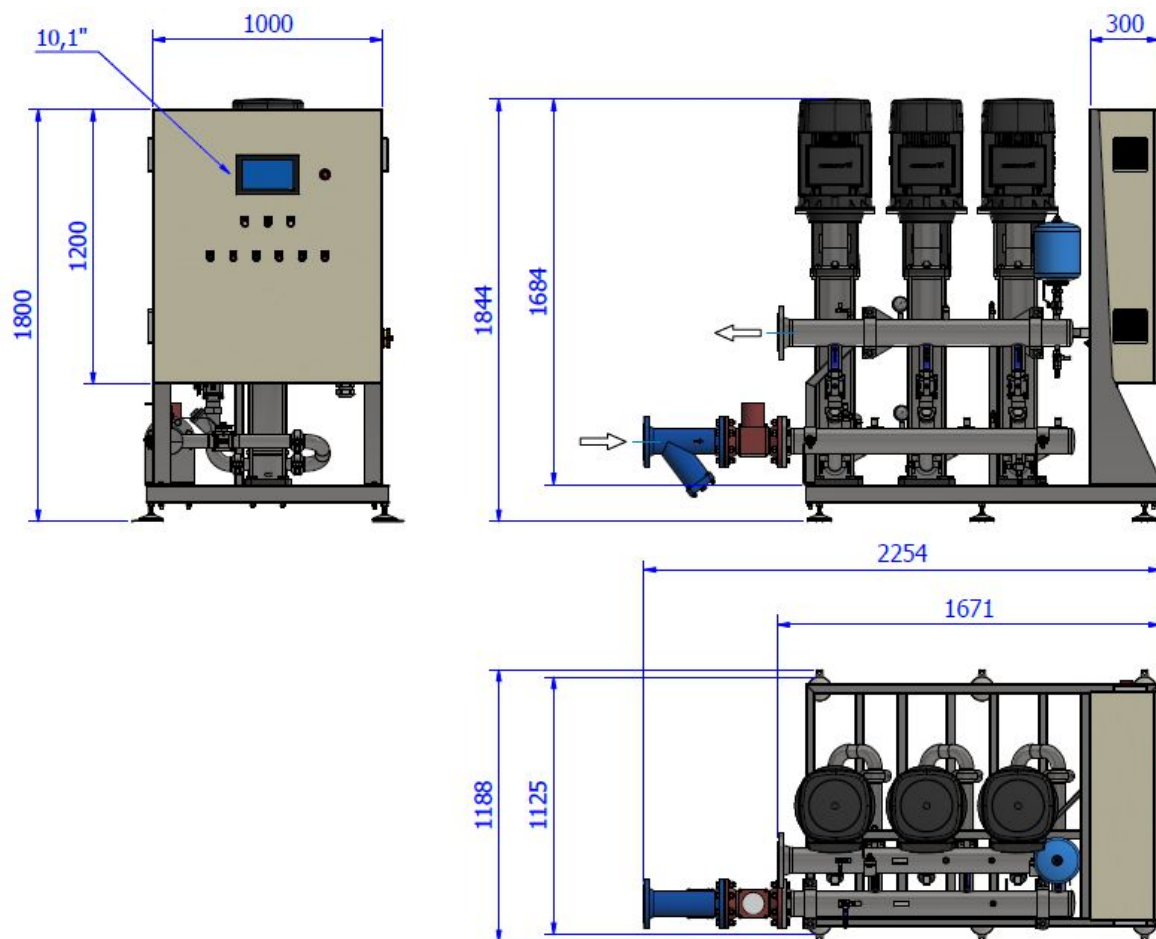
El usuario debe tener cuidado, para que todos los trabajos de mantenimiento, revisión y montaje deben ser llevados a cabo por personal profesional cualificado y autorizado, adecuadamente capacitado y familiarizado con el equipo mediante el estudio penetrante de la guía rápida.

Es necesario llevar a cabo trabajos en el equipo sólo después de su desconexión de la fuente de suministro de energía y de la presión de agua.

Una vez finalizados los trabajos, todos los equipos de protección deben montarse o ponerse en marcha una vez más.

3.0 INSTALACIÓN

3.1. Dimensiones



3.2. Posicionamiento

Tenga en cuenta al localizar el conjunto de bombas en su destino sobre las siguientes reglas:

- dejar suficiente espacio en los alrededores para permitir el desmontaje del dispositivo en el futuro, incluida la eliminación completa de sus elementos;
- mantener una distancia suficiente de otros dispositivos, instalaciones, paredes y desde el techo y otros elementos en la habitación para permitir el funcionamiento libre y completo de estos dispositivos, la conexión de la unidad a las utilidades existentes y su desmontaje o montaje;
- observar las normas de seguridad especificadas en el capítulo "2. Seguridad".

El Set de bombas está diseñado para instalarse horizontalmente, en un suelo endurecido o en una base firme.

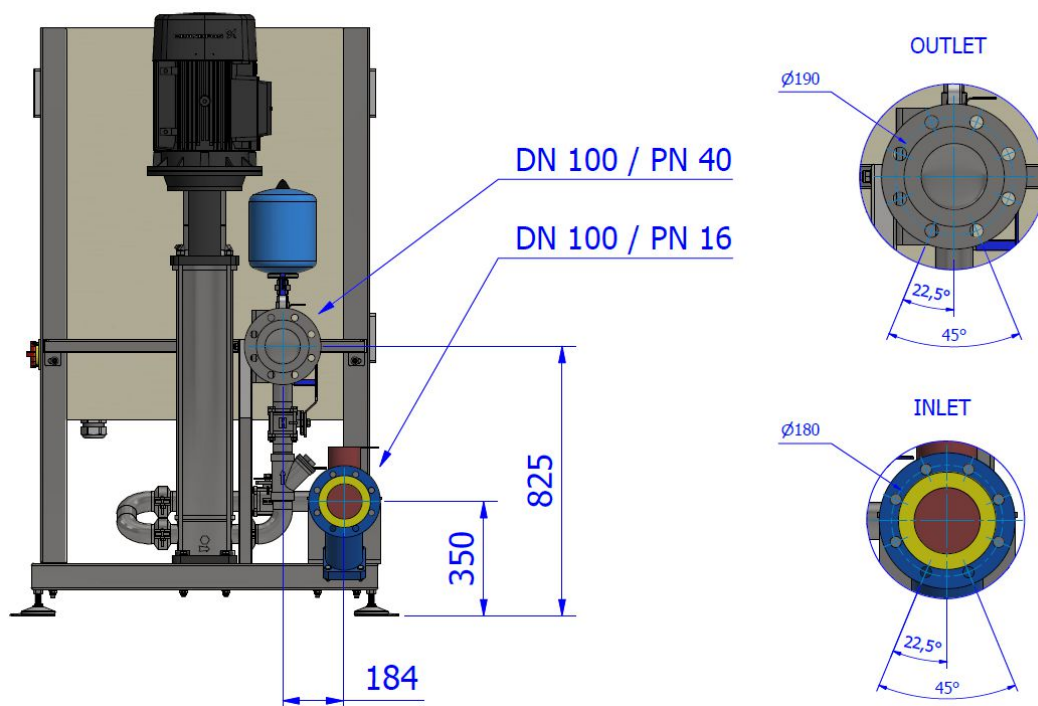
3.3. Conexión agua

La tubería que suministra agua en el conjunto de bombas debe ejecutarse de acero inoxidable, tuberías de presión. Las dimensiones de la conexión de agua se describen en la imagen siguiente.

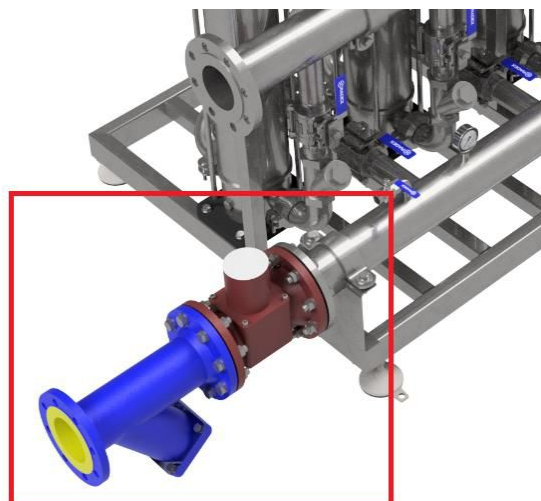
Es necesario cuidar la alta calidad de los trabajos de instalación, recordando los principios para minimizar la cantidad de codos, los cambios de dirección de la ejecución de la instalación y el ajuste de los diámetros de las tuberías a distancia del conjunto de bombas.

Se recomienda montar las válvulas de corte en la entrada y salida del conjunto de bombas. Gracias a ello se puede evitar la necesidad de deshidratar el sistema en un caso de posible limpieza, reparación o sustitución de la bomba.

Las tuberías deben ensamblarse de tal manera, de modo que, particularmente en el oleoducto de entrada, un aire no pueda reunirse.



El caudalímetro y el filtro de agua de entrada se desmontan del conjunto de bombas para el transporte, por lo que es necesario conectar estos dos elementos como primer paso.



3.4. Conexión eléctrico

El armario eléctrico del **ZPR 45** debe estar conectado a la instalación eléctrica equipada con un dispositivo de corriente residual **tipo B** y un disyuntor **tipo C**, adaptado al consumo de energía. El cable de alimentación principal debe estar conectado directamente entre el armario eléctrico del **ZPR 45** y la centralita eléctrica principal. La instalación eléctrica y el cable de alimentación principal deben adaptarse a los parámetros descritos en la sección "1.2. Especificaciones técnicas".

También es estrictamente necesario conectar cables de puesta a tierra adicionales directamente al armario eléctrico de **ZPR 45** (compruebe la imagen a continuación), debido a la alta corriente de fuga ($> 20 \text{ mA}$).



Nota:

En el caso del trabajo de servicio, desconecte la fuente de alimentación estableciendo el interruptor principal en la **posición "0" (horizontal)** y apague la alimentación eléctrica del cable principal.

3.5. Conexión del caudalímetro

Después de las conexiones eléctricas e hidráulicas es necesario conectar los cables del medidor de agua. Hay una ruta de cable junto a las bombas, donde hay una pequeña caja eléctrica conectada al cable descrito como "medidor de agua":



Abra la caja eléctrica y conecte los cables del medidor de agua al cable puesto en su interior, utilizando conectores WAGO (marrón-marrón, blanco-azul):



A continuación, cierre la caja eléctrica y la ruta del cable.

3.5. Colocación de los cables

Todos los cables eléctricos están conectados entre el armario eléctrico del conjunto de bombas y los sensores y bombas. Todos ellos miden 10 metros de largo, para poder instalar armario eléctrico en la habitación separada.

Es estrictamente necesario poner todos estos cables en una zona lo más grande posible, evitando enrollarlos, porque el funcionamiento prolongado con cables enrollados causará un aumento de la temperatura de los mismos, lo que causará el daño o incluso el fuego.

4.0 PREPARACIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA



Nota:

Antes de poner en marcha la bomba, compruebe si toda la conexión está de acuerdo con la información descrita en la sección "3. Instalación". Antes de la primera conmutación eléctrica en el juego de bombas debe estar absolutamente purgada y llenada de agua.

4.1. Llenado del Set de bombas

El purgado y el llenado del set de bombas deben llevarse a cabo en secuencia para cada bomba. Se supone que el sistema de tuberías al que se bombeará agua se ventiló antes y se llenó de agua.

Para excluir el peligro de lesiones o daños del motor por el flujo de líquido, es necesario prestar atención a la dirección de salida del orificio de ventilación. Particularmente en los sistemas que contienen agua caliente es necesario emprender medios excluyendo las posibilidades de quemaduras.

Es necesario cerrar la válvula de presión en el lado de salida de la bomba y aliviar un perno de ventilación en la cabeza de la bomba.

Abra lentamente la válvula de corte en el tubo de entrada y espere hasta que el agua comience a fluir de la ventilación del orificio. Aprieta el tornillo de ventilación y abre completamente la válvula de corte en los lados de entrada y salida. Repita la actividad para la siguiente bomba del conjunto.

4.2. Verificación sentido rotación bombas



Nota:

Antes de verificar la dirección de rotación, la bomba debe estar ya llena de líquido.

La dirección adecuada de rotación está indicada por flechas en la cabeza de la bomba y en la tapa del respirador del motor. Mirando desde el lado del respirador, la bomba debe girar en sentido contrario a las agujas del reloj. Para comprobar si la dirección de rotación es correcta, encienda la bomba durante un tiempo (1-2 segundos).

Si la dirección de rotación del motor es incorrecta, apague la fuente de alimentación y cambie la conexión de las dos fases eléctricas entre sí. Encienda la fuente de alimentación y compruebe si la dirección es correcta.

4.3. Mantenimiento del Set de bombas



Nota:

Todas las obras de mantenimiento y servicio deberán realizarse una vez desconectado el dispositivo de la fuente de alimentación y deberán ser realizadas por personal profesional cualificado y autorizado, debidamente formado y familiarizado con el equipo.

En la bomba, que se ha vaciado durante la parada más larga, se debe proporcionar algunas gotas de aceite al motor en el eje entre la cabeza y el embrague de la bomba. Evita contra superficies el encolado de sellos. Se debe de quitar el escudo del embrague para realizar esta actividad.

Periódicamente (mínimo una vez al mes durante los primeros 6 meses de funcionamiento, luego mínimo una vez cada 3 meses de funcionamiento) comprobar la estanqueidad en las conexiones eléctricas para los elementos individuales en el armario eléctrico (especialmente para componentes de alta corriente como la fuente de alimentación principal o el motor de la bomba), así como el estado de los cables eléctricos.

4.4. Protecciones contra las heladas

Si existe el riesgo de congelación, durante los descansos más largos en funcionamiento, el conjunto de bombas debe deshidratarse. Para ello, alivie un perno de ventilación en la cabeza de la bomba y desenrosque el tapón de drenaje del pie de la bomba.

Uno debe excluir un peligro de lesiones o el daño motor por el flujo de líquido. Uno debe emprender medios excluyendo la posibilidad de quemaduras, particularmente en los sistemas que contienen agua caliente.



Nota:

Uno debe un tornillo en el tapón de drenaje y purgar la bomba de acuerdo con el procedimiento descrito en la sección 4.1. después para apretar el tornillo de ventilación, antes de reiniciar la bomba.

5.0 FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO DE PRESIÓN

5.1. Control automático del Set de bombas

El control automático es el modo de funcionamiento predeterminado del conjunto de bombas. La elección de este modo se señala estableciendo el interruptor "AUTO / MANUAL" en la posición "AUTO". Cuando se enciende la alimentación, la lámpara "AUTO POWER ON" se ilumina para indicar el correcto funcionamiento de la fuente de alimentación de 24 VCC.

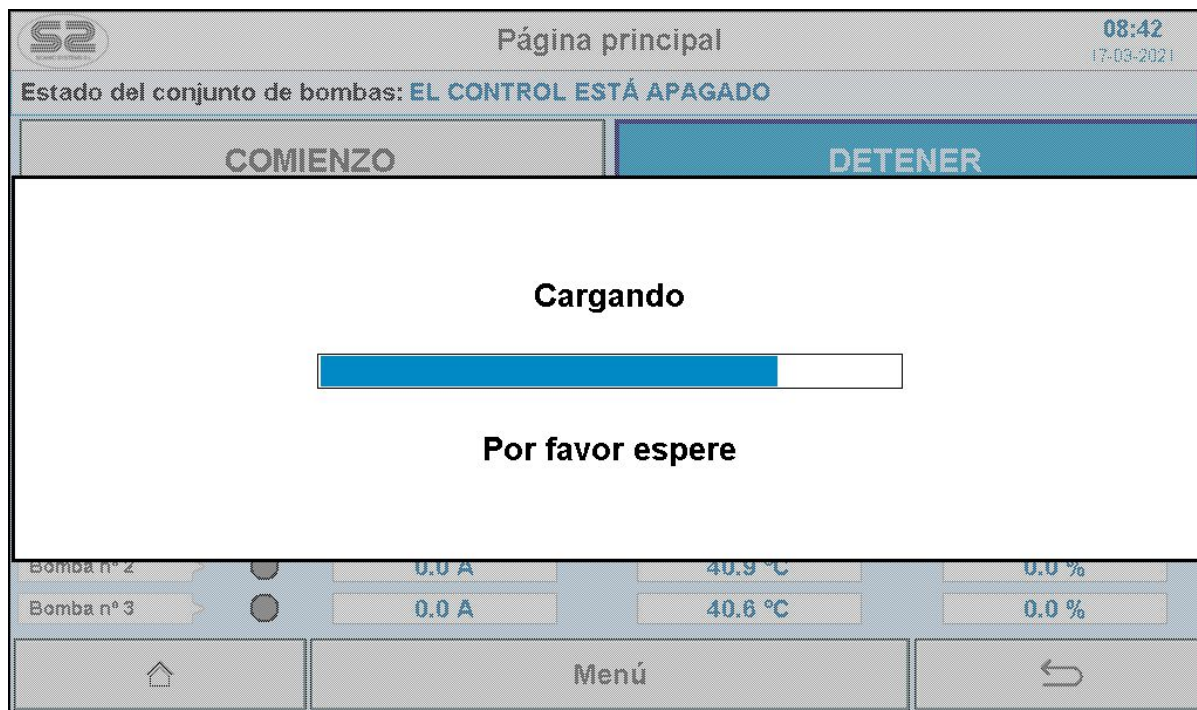


Nota:

Después de encender la alimentación, espere aproximadamente **1 minuto** para iniciar el panel **LCD** y el controlador **PLC**. Durante este tiempo se mostrará la página de arranque:

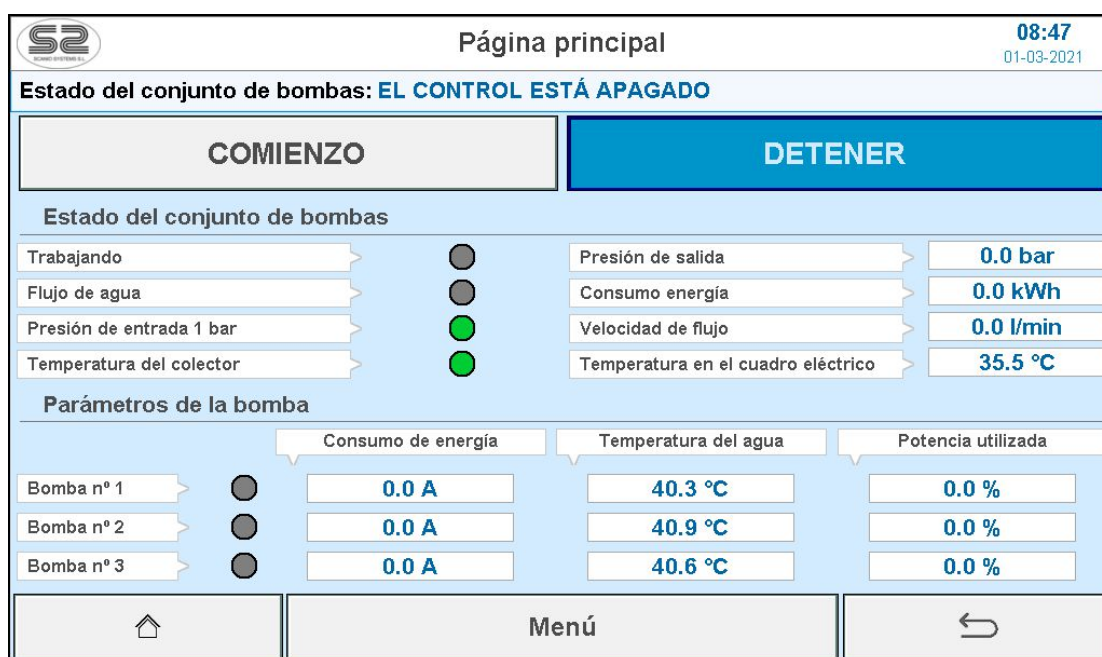


A continuación, el controlador **PLC** tiene que cargar todos los datos que se muestran en gráficos, tablas, etc. Dependiendo de cuántos días se apagó el conjunto de bombas de la fuente de alimentación, el tiempo de carga de datos puede ser de **1 segundo** o incluso **5 minutos**. Sólo después de este tiempo, el conjunto de bombas se puede iniciar. Cuando los datos se están cargando, en el panel **LCD** se mostrará información sobre este proceso:



5.1.1 Información básica sobre el funcionamiento automático

Pulsando el botón **"START"** en el panel **LCD**, se inicia el modo de funcionamiento automático. Cuando el modo automático está activado, el botón **"START"** es **verde**





Página principal

08:49
01-03-2021

Estado del conjunto de bombas: TRABAJANDO

COMIENZO

DETENER

Estado del conjunto de bombas

Trabajando	●	Presión de salida	22.0 bar
Flujo de agua	●	Consumo energía	30.9 kWh
Presión de entrada 1 bar	●	Velocidad de flujo	373.4 l/min
Temperatura del colector	●	Temperatura en el cuadro eléctrico	35.3 °C

Parámetros de la bomba

		Consumo de energía	Temperatura del agua	Potencia utilizada
Bomba n° 1	●	27.9 A	40.1 °C	100.0 %
Bomba n° 2	●	0.0 A	40.7 °C	0.0 %
Bomba n° 3	●	27.9 A	40.4 °C	100.0 %



Menú



Mientras que el control automático del conjunto de bombas está encendido, el controlador iniciará automáticamente las bombas dependiendo del flujo de agua en el sistema, manteniendo la presión de salida en el rango de **15-25 [bar]** (dependiendo de los ajustes, caudal y presión de entrada). Si el flujo de agua es demasiado alto, la presión de salida bajará, según la característica de funcionamiento (sección "1.3. La característica Conjunto de bombas").

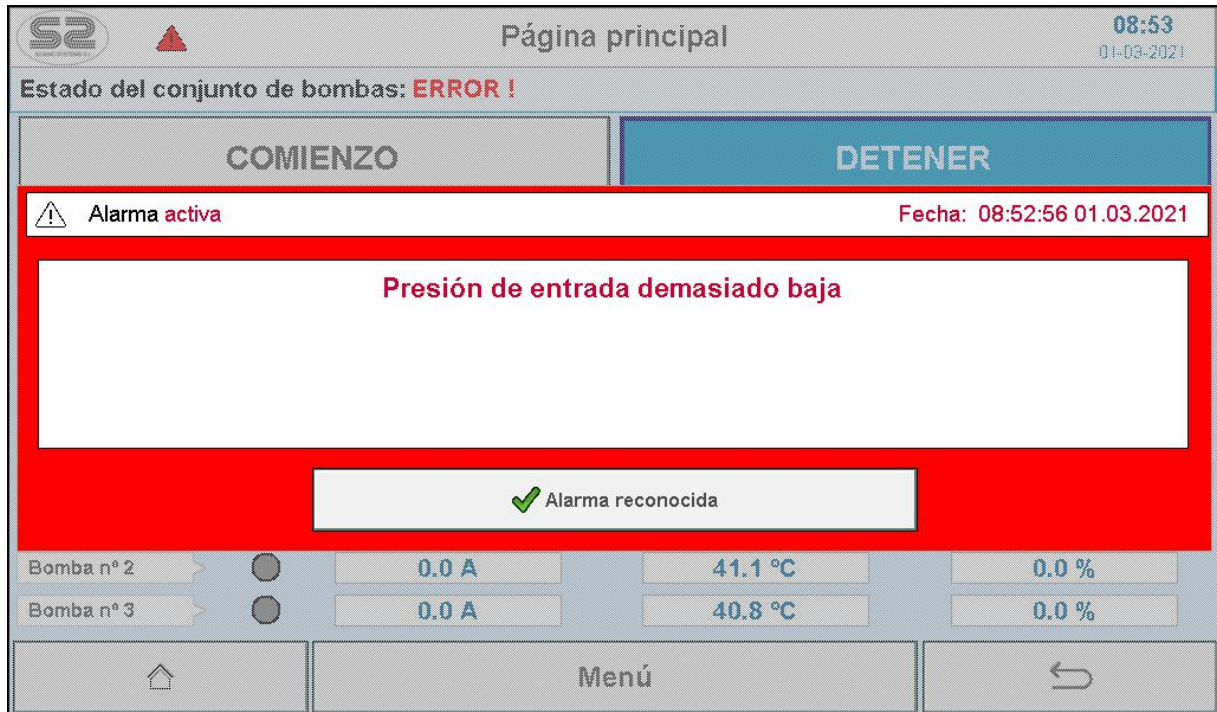
Pulsando el botón **"STOP"**, el modo de funcionamiento automático se detiene, y detendrá inmediatamente todas las bombas.

En caso de cualquier situación de emergencia utilice el botón de parada de emergencia, instalado junto al panel **LCD**:



5.1.2 Sistemas de alarmas

El set de bombas está equipado con un sistema de alarmas. En caso de alarma, el controlador PLC detiene todas las bombas y muestra un mensaje de alarma apropiado en el panel LCD.



5.1.3 Flujo de agua y número de bombas de trabajo

En función de la frecuencia de los impulsos del medidor de agua, se calcula el caudal de agua actual. En función de este valor, el controlador activará el número correcto de bombas, suficiente para mantener la presión por encima del nivel establecido.

5.1.4 Modo STANBY

Cuando se detiene el flujo de agua (cerrando todas las válvulas en el sistema de limpieza), después de cierto tiempo todas las bombas dejarán de funcionar y el conjunto de bombas cambiará al modo "STANDBY".

El modo "STANDBY" está señalizado por la iluminación encendida del botón verde "START", mientras que las luces de funcionamiento de todas las bombas están apagadas. Durante el modo "STANDBY" cuando la presión de salida cae por debajo del nivel establecido (el valor predeterminado es **14 [bar]**) o cuando se produce el flujo de agua, una de las bombas se iniciará automáticamente.

5.1.5 Orden de arranque de la bomba

Además, también se cuenta el tiempo total de funcionamiento de cada bomba. Basándose en esto, el controlador asume el orden en que se inician las bombas. Como resultado, es posible mantener el tiempo de trabajo de todas las bombas en casi el mismo nivel, lo que tiene un efecto positivo en todo el conjunto de bombas.

5.2. Control manual del Set de bombas

El control manual es una opción adicional que le permite iniciar bombas en caso de fallo del controlador PLC, panel LCD, fuente de alimentación de **24 VCC** o uno de los sensores. El modo manual permite iniciar la bomba, sin casi ninguna protección.



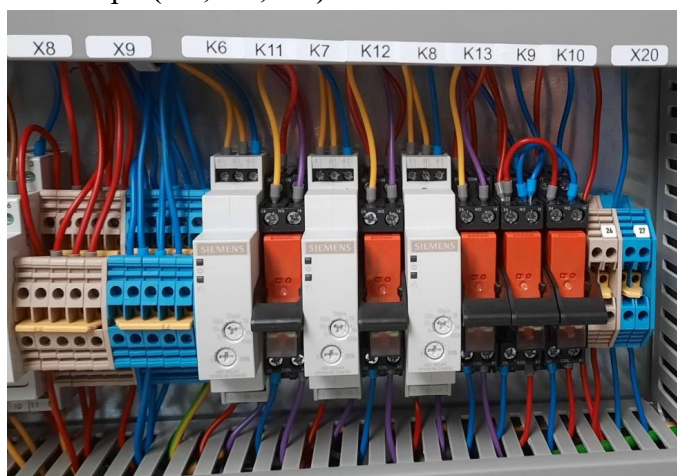
Nota:

Es estrictamente importante que el usuario durante el modo manual controla independientemente todos los parámetros de funcionamiento:

- **Presión de agua** – la presión de salida no debe estar por debajo de **10 [bar]** y la presión de entrada por debajo de **1 [bar]**. El valor de presión se puede controlar mediante las indicaciones sobre los manómetros utilizados en el conjunto de bombas.
- **Temperatura del agua** – no exceda la temperatura máxima del agua (sección "1.2. Especificación técnica").
- **Temperatura de los motores** – no permita que el motor de la bomba se caliente.
- **Temperatura del armario eléctrico** - no debe ser superior a **50-55 °C**
- **Flujo de agua** – cuando no hay flujo de agua en el sistema, detenga todas las bombas. El funcionamiento a largo plazo sin flujo de agua hará que el agua se caliente, lo que puede resultar en un fallo permanente de la bomba.

Además de las protecciones eléctricas estándar (como los disyuntores), también hay una protección más en el modo manual: tiempo máximo de funcionamiento de cada bomba, contado por el relé de tiempo. Evita que la bomba funcione durante demasiado tiempo en modo manual.

Debido a que en modo manual la bomba funcionará sin ninguna señal de los sensores, existe el riesgo de que mientras que la falta del flujo de agua, las bombas seguirán funcionando, lo que resultará en un aumento de la temperatura del agua. Para evitar esta situación, la bomba sólo puede funcionar durante un tiempo establecido y luego se detendrá. Esta vez es ajustable en los relés de tiempo (**K6, K7, K8**):



Para iniciar el control manual, siga las instrucciones que se indican a continuación:

- Cuando la alimentación del sistema esté encendida, ajuste el interruptor "AUTO / MANUAL" a "0" (posición vertical).
- Espere hasta que se apague la lámpara blanca "AUTO POWER ON" (unos 5 segundos).
- Ajuste el interruptor "AUTO / MANUAL" a la posición "MANUAL", que se confirmará mediante la iluminación de la lámpara blanca "MANUAL POWER ON".



Durante el modo manual, las bombas se controlan mediante dos botones:

- El botón **verde** "START" inicia inmediatamente la bomba seleccionada.
- El botón **rojo** "STOP" detiene inmediatamente la bomba seleccionada.

El funcionamiento de la bomba se señala mediante la iluminación del botón **verde START**".



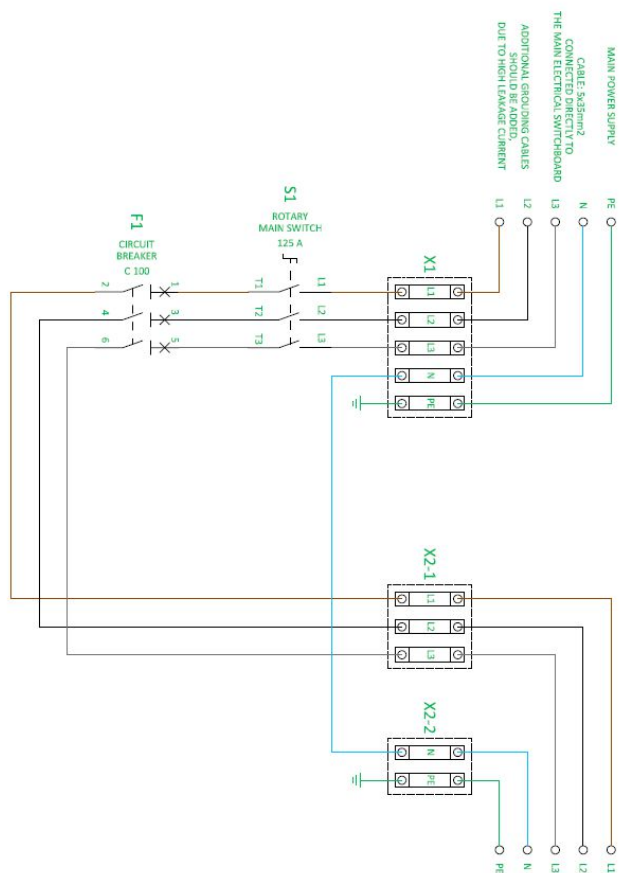
Nota:

El usuario tiene que activar el número correcto de bombas dependiendo del caudal de agua real. En el modo manual todas las unidades de frecuencia funcionarán con **50 [Hz]**.

6.0. DIAGRAMAS ELÉCTRICOS

DARK BLUE	GND (-)
RED	24 VDC (+)
BROWN	L1
BLACK	L2
GREY	L3
LIGHT BLUE	N
YELLOW-GREEN	PE
YELLOW	INPUT SIGNALS
VIOLET	OUTPUT SIGNALS

ELECTRICAL DIAGRAM ZPR-45-3x-15-17-LCD-F.01 / 2021.01.29 / PAGE: 1 of 10

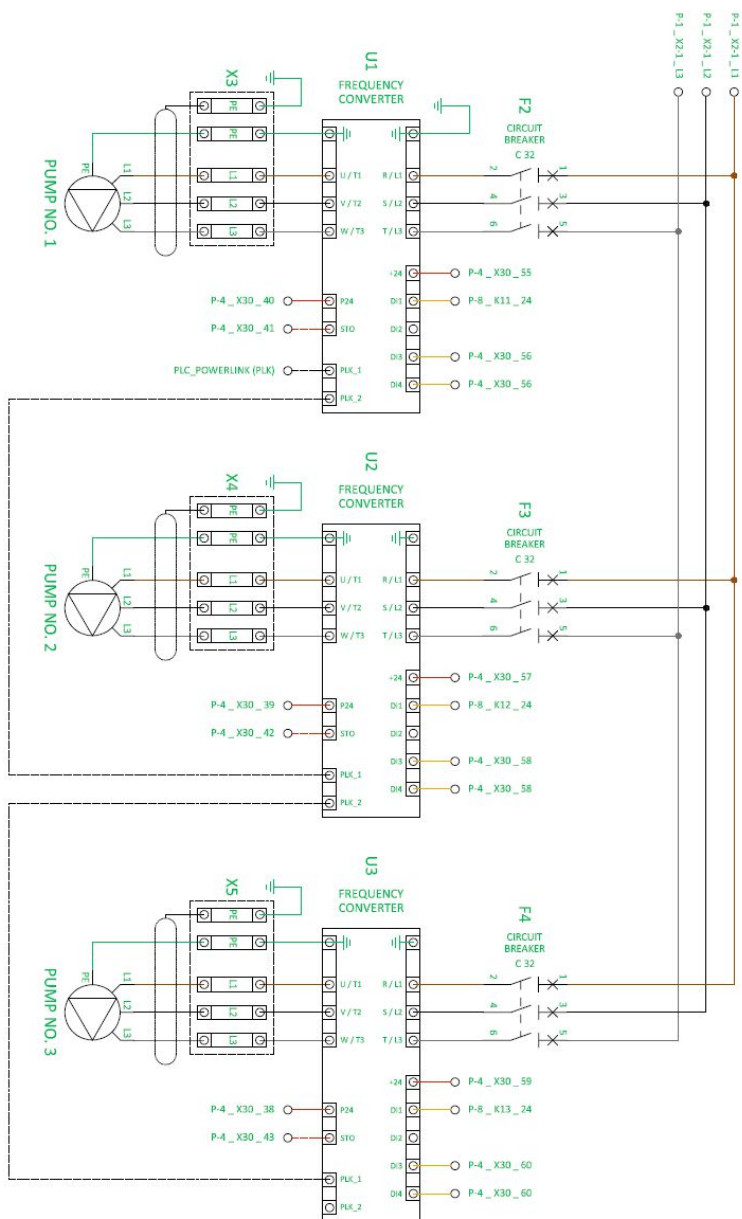


ZPR-45-3x-15-17-LCD-F.01 - 02.FN.00.01

P-1

DARK BLUE	GND (-)
RED	24 VDC (+)
BROWN	L1
BLACK	L2
GREY	L3
LIGHT BLUE	N
YELLOW-GREEN	PE
YELLOW	INPUT SIGNALS
VIOLET	OUTPUT SIGNALS

ELECTRICAL DIAGRAM ZPR-45-3x-15-17-LCD-F.01 / 2021.01.29 / PAGE: 2 of 10

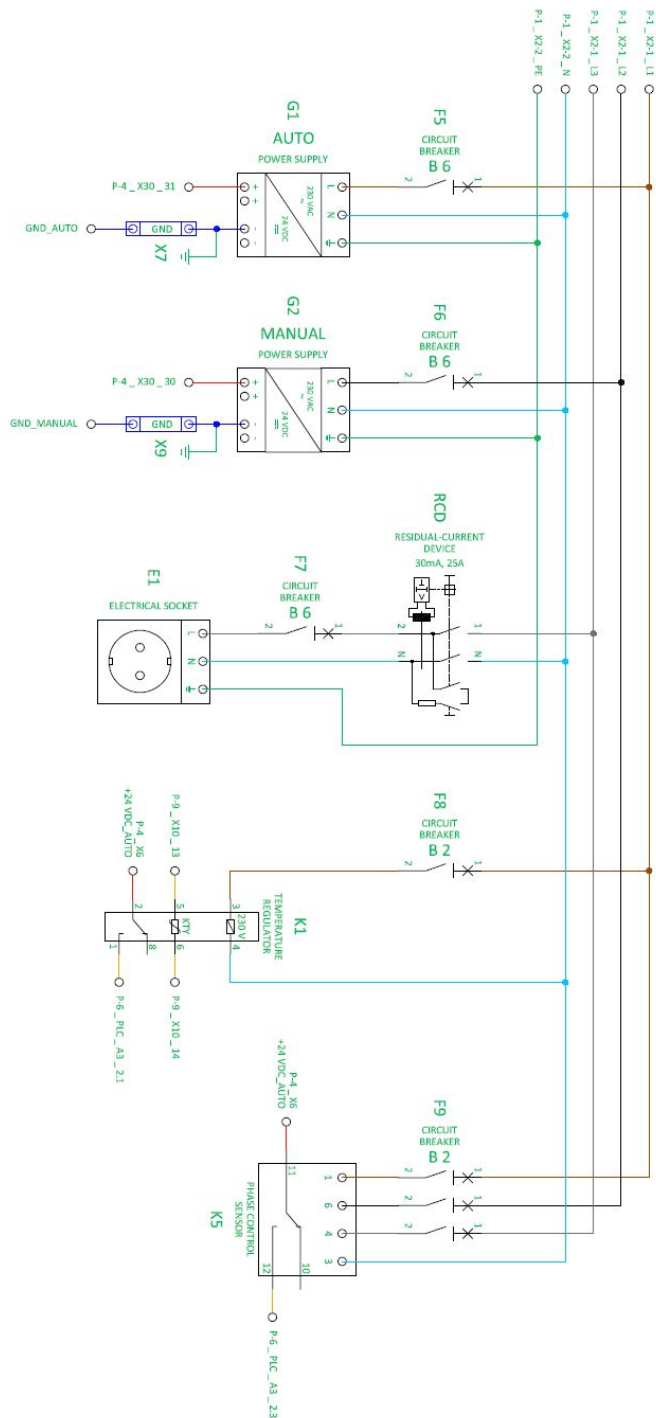


ZPR-45-3x-15-17-LCD-F.01 - 02.RU.001

P-2

DARK BLUE	GND (-)
RED	24 VDC (+)
BROWN	L1
BLACK	L2
GREY	L3
LIGHT BLUE	N
YELLOW-GREEN	PE
YELLOW	INPUT SIGNALS
VIOLET	OUTPUT SIGNALS

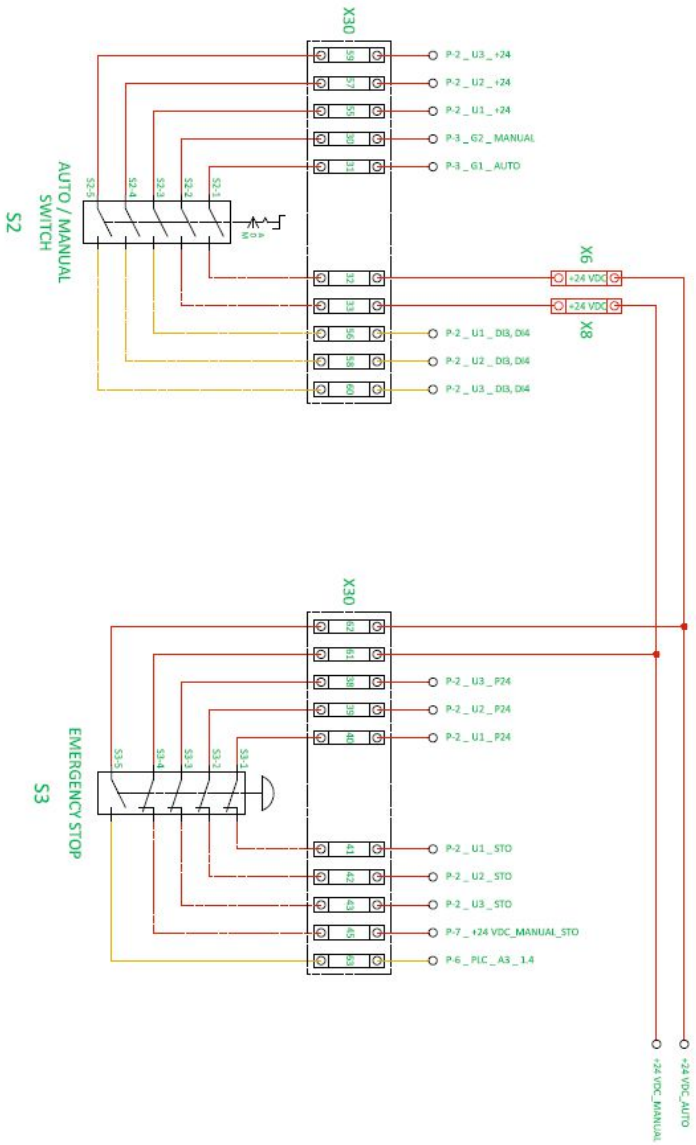
ELECTRICAL DIAGRAM ZPR-45-3x-15-17-LCD-F.01 / 2021.01.29 / PAGE: 3 of 10



P-3

DARK BLUE	GND (-)
RED	24 VDC (+)
BROWN	L1
BLACK	L2
GREY	L3
LIGHT BLUE	N
YELLOW-GREEN	PE
YELLOW	INPUT SIGNALS
VIOLET	OUTPUT SIGNALS

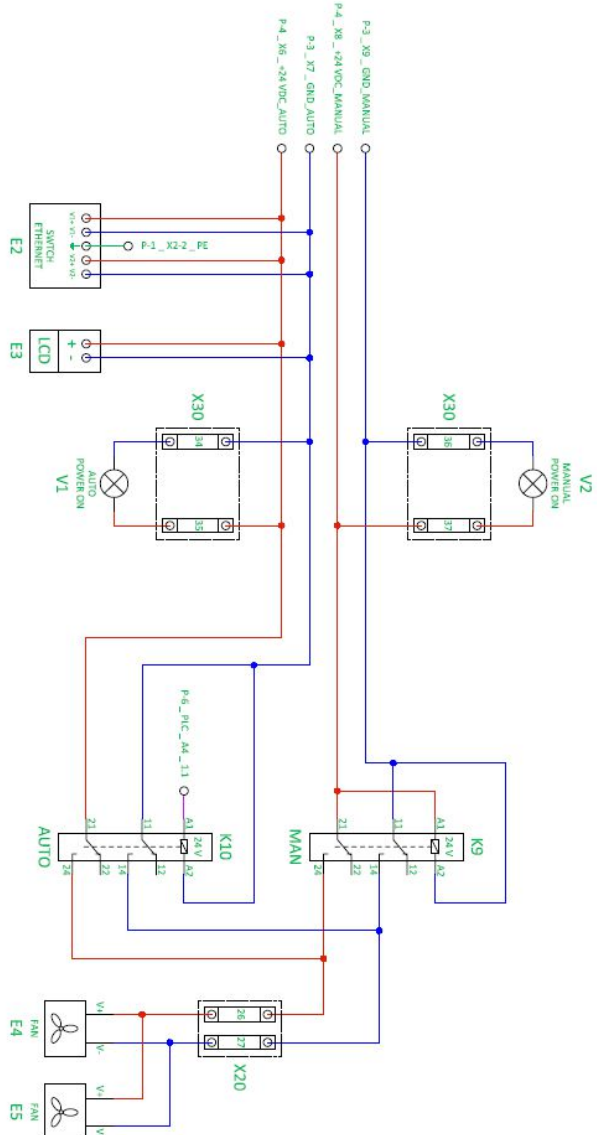
ELECTRICAL DIAGRAM ZPR-45-3x-15-17-LCD-F.01 / 2021.01.29 / PAGE: 4 of 10



P-4

DARK BLUE	GND (-)
RED	24 VDC (+)
BROWN	L1
BLACK	L2
GREY	L3
LIGHT BLUE	N
YELLOW-GREEN	PE
YELLOW	INPUT SIGNALS
VIOLET	OUTPUT SIGNALS

ELECTRICAL DIAGRAM ZPR-45-3x-15-17-LCD-F.01 / 2021.01.29 / PAGE: 5 of 10

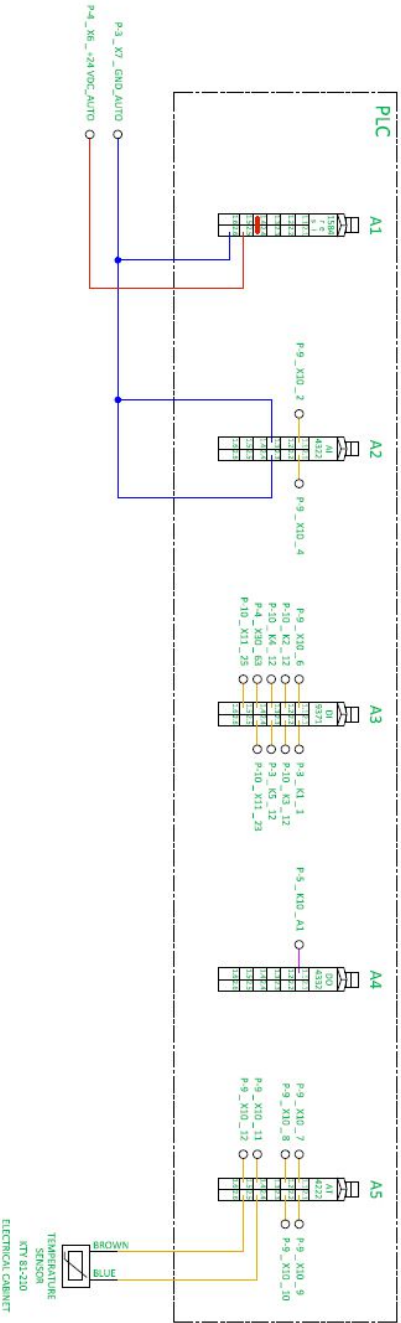


ZPR-45-3x-15-17-LCD-F.01 - 02-EN-10.01

P-5

DARK BLUE	GND (-)
RED	24 VDC (+)
BROWN	L1
BLACK	L2
GREY	L3
LIGHT BLUE	N
YELLOW-GREEN	PE
YELLOW	INPUT SIGNALS
VIOLET	OUTPUT SIGNALS

ELECTRICAL DIAGRAM ZPR-45-3x-15-17-LCD-F.01 / 2021.01.29 / PAGE: 6 of 10

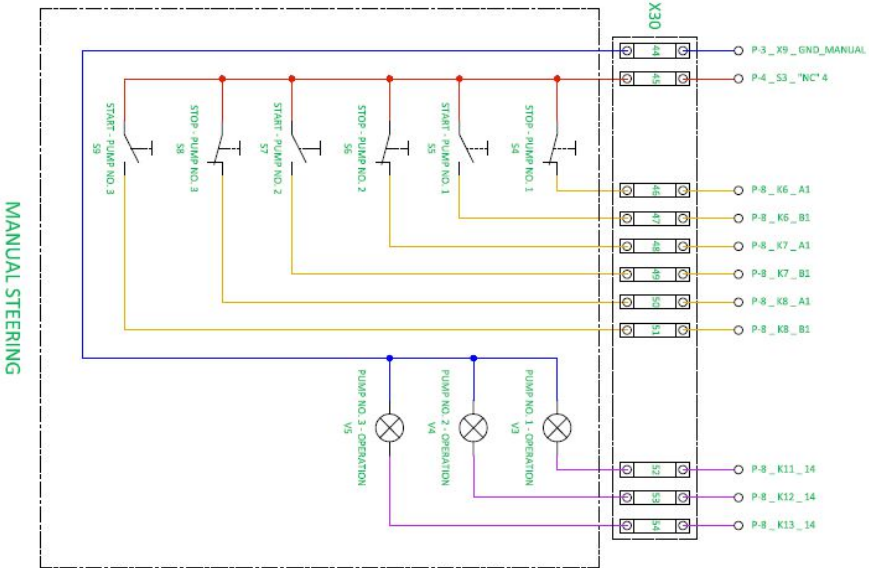


ZPR-45-3x-15-17-LCD-F.01 - 02-EN-000001

P-6

DARK BLUE	GND (-)
RED	24 VDC (+)
BROWN	L1
BLACK	L2
GREY	L3
LIGHT BLUE	N
YELLOW-GREEN	PE
YELLOW	INPUT SIGNALS
VIOLET	OUTPUT SIGNALS

ELECTRICAL DIAGRAM ZPR-45-3x-15-17-LCD-F.01 / 2021.01.29 / PAGE: 7 of 10

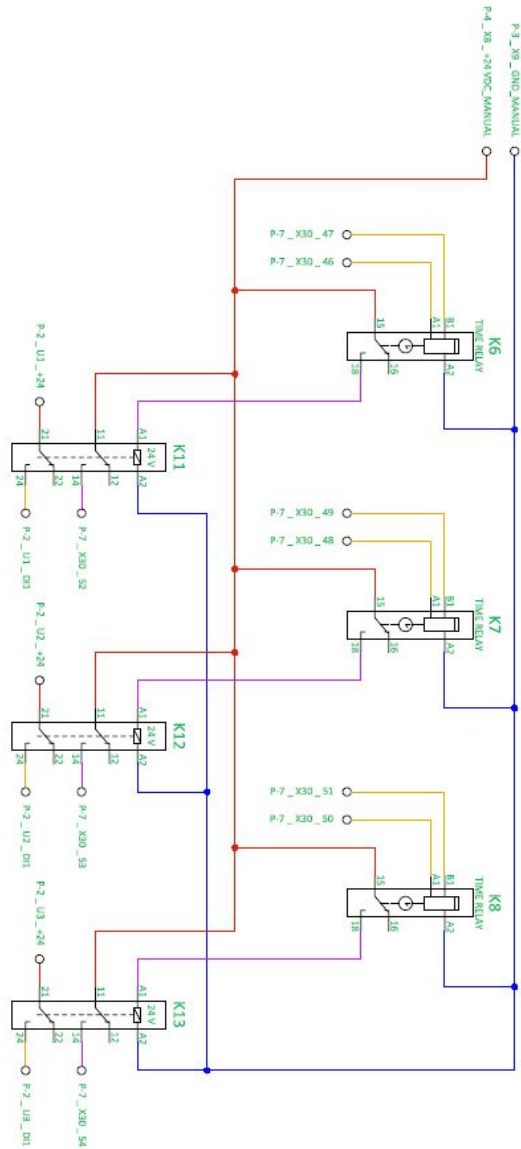


ZPR-45-3x-15-17-LCD-F.01 - 02.EN.00.03

P-7

DARK BLUE	GND (-)
RED	24 VDC (+)
BROWN	L1
BLACK	L2
GREY	L3
LIGHT BLUE	N
YELLOW-GREEN	PE
YELLOW	INPUT SIGNALS
VIOLET	OUTPUT SIGNALS

ELECTRICAL DIAGRAM ZPR-45-3x-15-17-LCD-F.01 / 2021.01.29 / PAGE: 8 of 10



ZPR-45-3x-15-17-LCD-F.01 - 00.FIN.02.03

P-8

DARK BLUE	GND (-)
RED	24 VDC (+)
BROWN	L1
BLACK	L2
GREY	L3
LIGHT BLUE	N
YELLOW-GREEN	PE
YELLOW	INPUT SIGNALS
VIOLET	OUTPUT SIGNALS

ELECTRICAL DIAGRAM ZPR-45-3x-15-17-LCD-F.01 / 2021.01.29 / PAGE: 9 of 10

